

1º) Um capacitor plano de placas paralelas está ligado a uma bateria com diferença de potencial V . Sem desconectar o capacitor da bateria, afasta-se uma das placas de modo que a nova distância entre elas seja o triplo da distância original. Mostre que a carga final armazenada será $q=C_0V/3$ onde C_0 é a capacitância inicial antes da separação entre as placas.

2º) Mostre que as placas de um capacitor plano de área A e carga q se atraem mutuamente com uma força $F=q^2/(2\epsilon_0A)$.

3º) Considere um capacitor cilíndrico de raios a e b com $b>a$. Mostre que metade da energia elétrica deste capacitor está acumulada no interior de um cilindro de raio $r=(a.b)^{1/2}$.

4º) Uma chapa de cobre de espessura b é introduzida entre as placas de um capacitor plano de placas paralelas separadas por uma distância d . Mostre que a capacitância após a introdução da chapa é $C=\epsilon_0A/(d-b)$.

5º) Uma placa dielétrica de espessura b e constante dielétrica κ é introduzida entre as placas de um capacitor plano de placas paralelas separadas por uma distância d . Mostre que a capacitância deste sistema é dada por: $C=\kappa\epsilon_0A/[kd-b(\kappa-1)]$.

6º) Um resistor tem a forma de um tronco de cone circular reto de raios a e b , altura l e resistividade ρ . Mostre que a resistência elétrica deste sistema é $R=\rho l/(\pi ab)$.

7º) Mostre que a potência por unidade de volume dissipada por efeito Joule num resistor pode ser escrita na forma $p=\rho J^2$ onde ρ é a resistividade e J é a densidade de corrente.

8º) Duas baterias de f.e.m. e resistência ϵ_1, r_1 e ϵ_2, r_2 respectivamente estão ligadas em paralelo. Mostre que a f.e.m. efetiva dessa combinação é $\epsilon=r(\epsilon_1/r_1+\epsilon_2/r_2)$ onde $1/r=1/r_1+1/r_2$.

9º) No circuito abaixo, a resistência variável R_s pode ser ajustada de modo que os pontos a e b tenham exatamente o mesmo potencial. Mostre que após essa ajustagem tem-se que $R_x=R_sR_2/R_1$.

10º) No circuito abaixo, mostre que se os pontos a e b forem ligados por um fio de resistência r , este será percorrido por uma corrente dada por:

$i=\epsilon(R_s-R_x)/[(R+2r)(R_s+R_x)+2R_sR_x]$ onde fizemos $R_1=R_2=R$, $R_0=0$ e ϵ é a f.e.m. da bateria.

